제 2 강 · 실습 1

Claude Code 설치 및 실행

데스크톱 앱 설치 → 작업 폴더 셋팅 → 첫 프로젝트

건축공학전공

강의자료

02

01 개념: 챗봇에서 에이전트로, Claude Code란

02 설치·셋팅: Git → 앱 → 작업 폴더 → SETUP.md → 확인

03 첫 프로젝트: 자료 넣고 → 지시하고 → 결과·기록 남기기

04 매 회차 루틴: 권한·사용량·백업·로그아웃

개념

챗봇에서 에이전트로: 답을 주는 AI → 일을 하는 AI

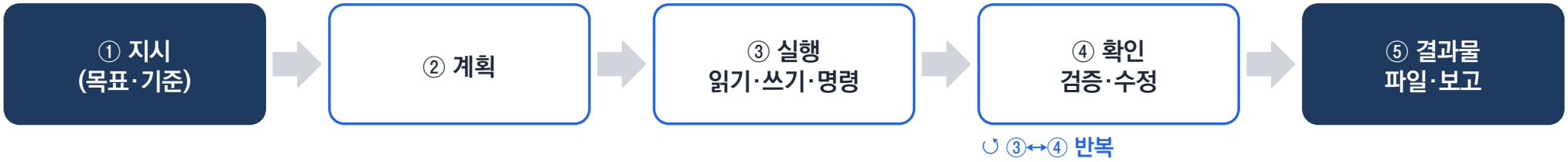
챗봇 (지금까지의 AI)

- 질문 → 답변 한 번
- 결과는 내가 복사·붙여넣기
- 파일·프로그램은 못 다룸
- 매번 맥락을 다시 설명

에이전트 (Claude Code)

- 목표 → 스스로 계획·실행·확인 반복
- 내 폴더의 파일을 읽고·만들고·고침
- 파이썬 등 프로그램을 직접 실행
- 규칙 파일(CLAUDE.md)로 맥락 유지

에이전틱 루프 — 결과가 맞을 때까지 반복



핵심 에이전틱 AI = 내 컴퓨터 폴더 안에서 파일을 읽고·만들고·실행하는 AI. 사람은 목표·기준·자료·검증을 맡는다.

개념

Claude Code란: 내 폴더 안에서 일하는 에이전트

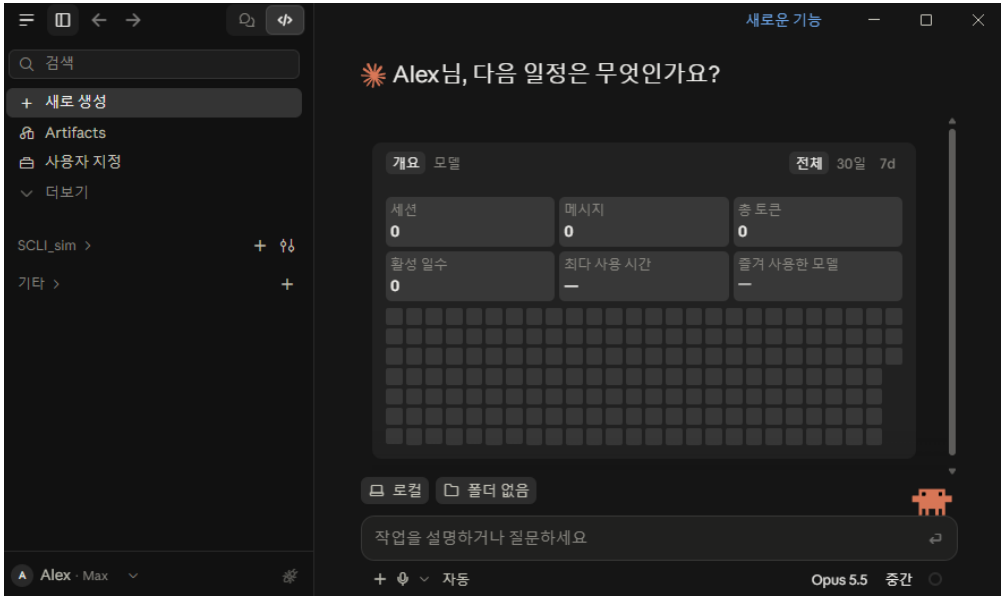
하나의 엔진, 세 가지 얼굴

데스크톱 앱 · Code 탭
이번 학기 사용. 클릭으로 폴더 열고 대화

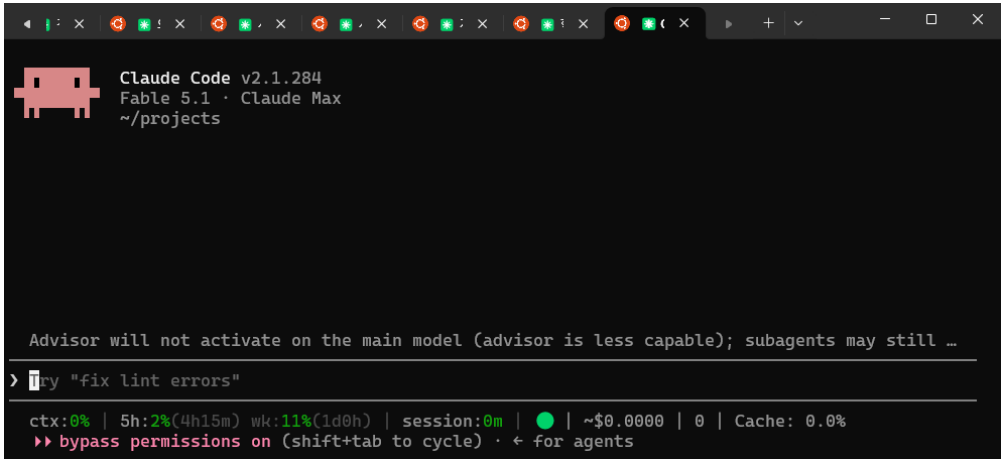
터미널(CLI)
PowerShell에서 claude 입력. 같은 엔진

VS Code 확장
코드 편집기 안에서 사용

- 앱·CLI는 설정·규칙 파일(CLAUDE.md)·메모리를 공유
- 작업 단위 = 폴더. 폴더를 열면 그 안에서만 일함
- 이번 학기: 데스크톱 앱 Code 탭만 사용



데스크톱 앱 Code 탭 화면

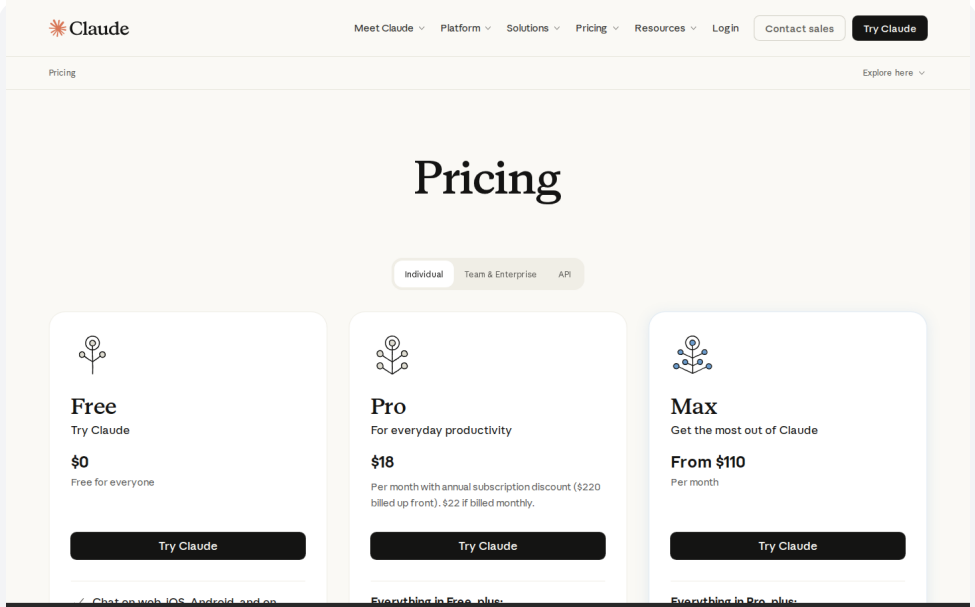


터미널(CLI) 화면

준비

준비물: Pro 계정

계정	claude.ai 가입 + Pro 구독(월 US$20). 무료 계정은 Claude Code 사용 불가
PC	Windows 10 이상(교내 공용 PC). 인터넷 연결
배포물	유인물 PDF + 2_SETUP.md (오늘 작업 폴더에 복사)
공용 PC 규칙	시작 : 내 계정 로그인 끝 : 폴더 백업 + Sign out



[A02] 요금제 페이지 — Pro 구독(무료 플랜은 Claude Code 불가)

요금제 페이지 — Pro 구독(무료 플랜은 Claude Code 불가)

안내 구독이 아직 없는 사람 → 오늘은 옆 사람과 한 화면. 다음 시간까지 구독 후 집에서 유인물대로 셋팅.

설치

셋팅 전체 흐름: 사람 3단계 + AI 1단계 + 확인

① Git 확인·설치 — 사람 · 3분

② 앱 설치·로그인·Code 탭 — 사람 · 5분

③ 작업 폴더 생성·열기 — 사람 · 3분

④ 2_SETUP.md 실행 — AI 수행 · 10분

⑤ /context · /usage 확인 — 확인 · 2분

사람이 하는 이유 (①~③)

- AI 세션이 열리기 전 단계라 AI에게 시킬 수 없음
- Git = 앱 Code 탭이 동작하기 위한 부품(직접 사용 안 함)
- 폴더 선택·신뢰 확인은 사람의 결정

AI가 하는 것 (④ SETUP.md)

- Python 확인·설치 → 폴더 체계 생성
- 루트 CLAUDE.md(규칙) + HANDOFF.md(기록) 생성
- 안전 설정(삭제·외부 전송 차단, 자동 메모리 끔)

핵심 오늘 수업의 첫 학습 목표 = AI의 승인 요청 창을 읽고 Accept / Reject를 스스로 판단하는 습관

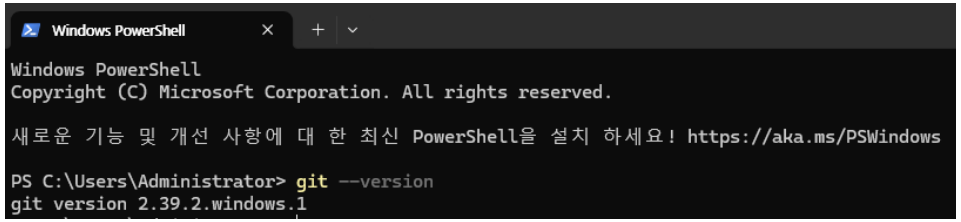
설치

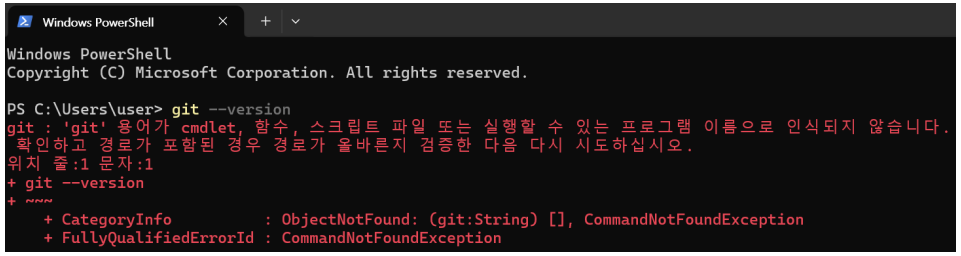
① Git 확인 → 없으면 설치 (사람, 3분)

1. Windows PowerShell 실행 (시작 메뉴에서 'PowerShell' 검색)
2. git --version 입력 → Enter
3. git version 2.xx 표시 → 통과. 창 닫기
4. '인식되지 않습니다' → 아래 한 줄 입력 후 완료까지 대기
5. 실패 시 git-scm.com/downloads/win → 64-bit Setup → 모두 Next

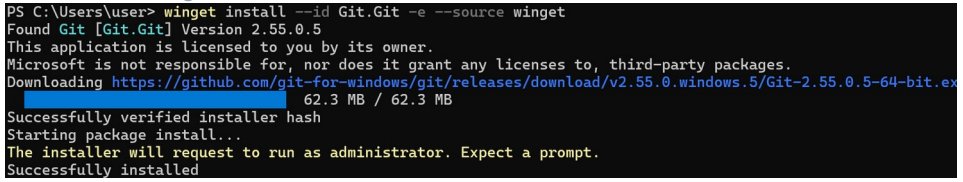
```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

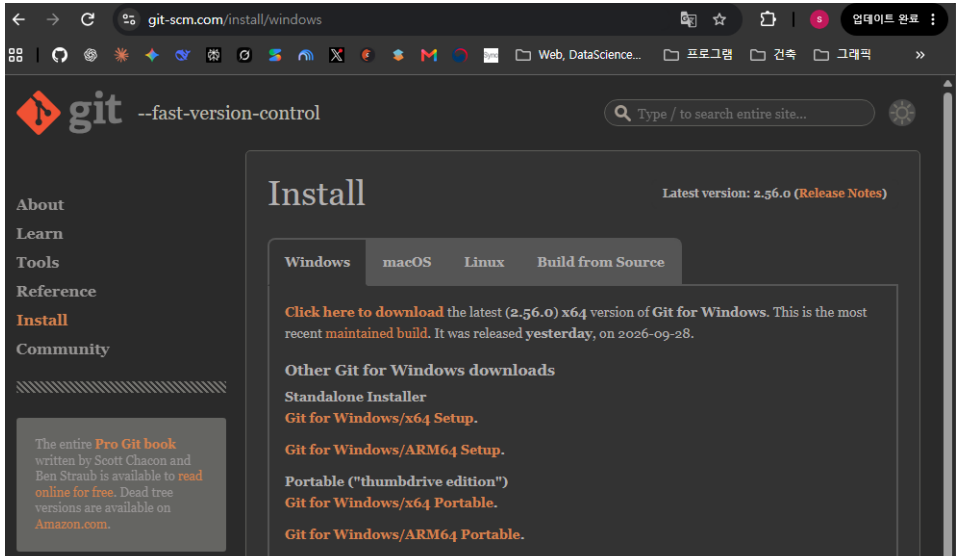
- Git = AI가 명령을 실행할 때 쓰는 부품. 학습·직접 사용 불필요
- 이 수업은 git 버전관리 안 함 → 파일명 날짜로 버전 관리





PowerShell — git --version 결과



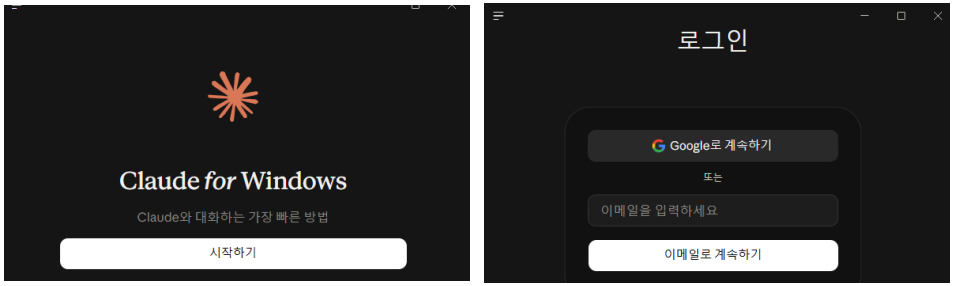


Git 설치 진행 화면

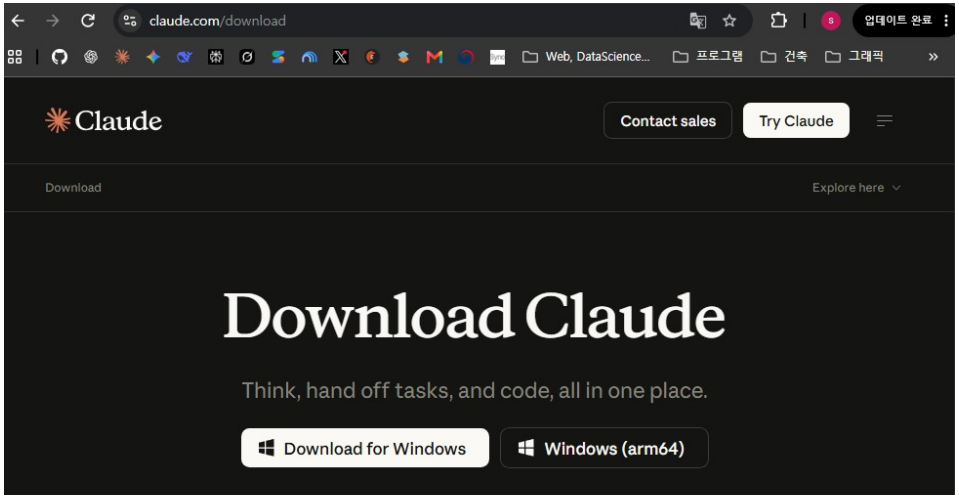
설치

② Claude 데스크톱 앱 설치 → 로그인 → Code 탭 (사람, 5분)

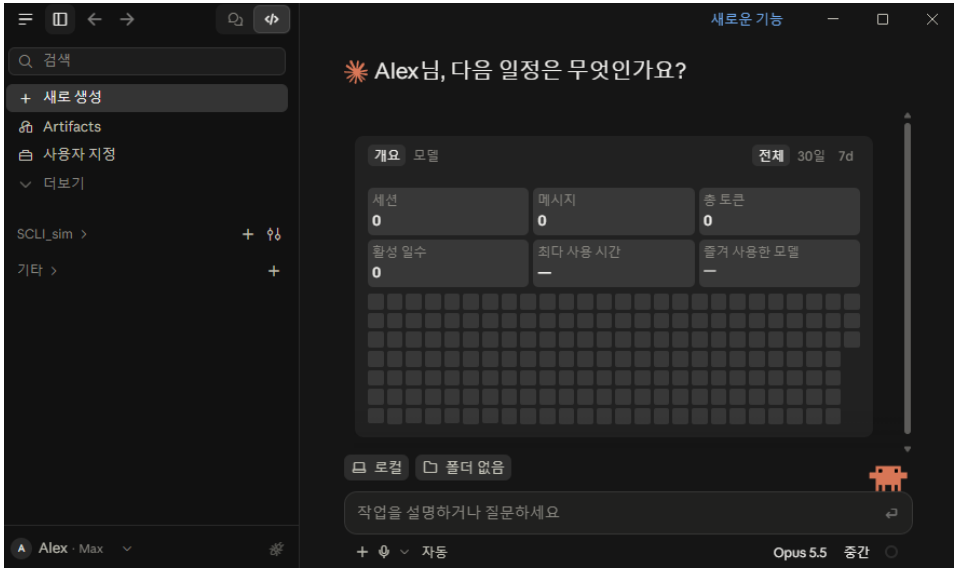
1. claude.com/download → Download for Windows → 파일 실행
2. 앱 실행 → Log in → 브라우저에서 Pro 계정 로그인 → 앱 복귀
3. 상단 중앙 Chat / Cowork / Code 탭 중 Code 클릭
4. '업그레이드' 안내 → Pro 미구독 / 'Git 필요' 안내 → ① 수행 후 앱 재시작



앱 로그인



claude.com/download — Download for Windows



Code 탭 선택

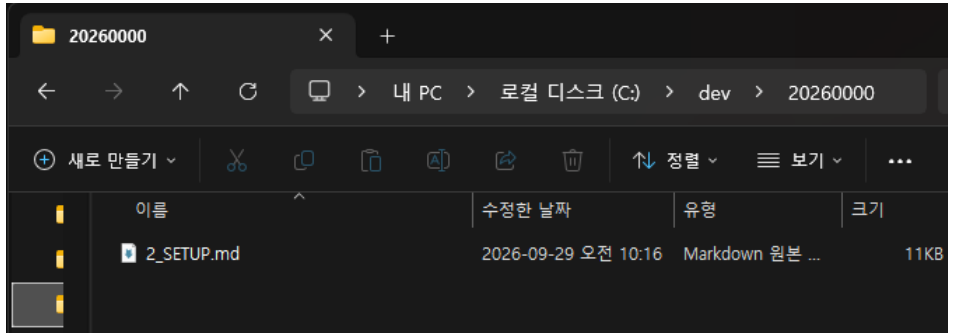
설치

③ 작업 폴더 만들기 → 앱에서 열기 (사람, 3분)

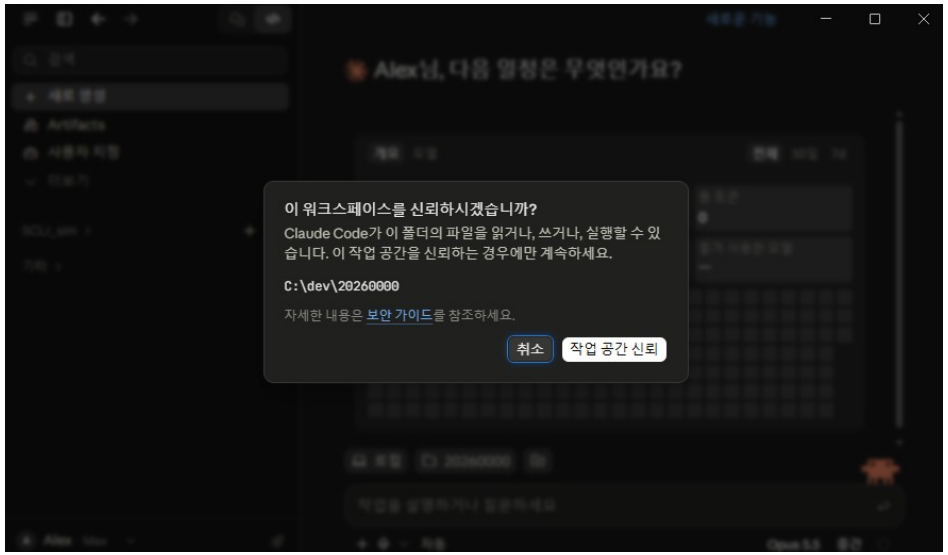
1. 탐색기 → D:\dev\ 아래 내 폴더 생성 (예: D:\dev\20261234 또는 D:\dev\smartcon)
2. 이름은 영문·숫자만. 한글·공백 금지
3. 배포받은 2_SETUP.md 를 그 폴더에 복사
4. 앱 Code 탭: 환경 Local → Select folder → 내 폴더 선택
5. '이 폴더를 신뢰합니까?' → Yes. 모델 Sonnet · 권한 Manual (기본값 유지)

핵심 폴더 = 작업 단위. AI는 이 폴더 안만 보고, 이 폴더 안에만 만든다.

■ 막히면: 폴더 이름 한글·공백? → 계정이 Pro? → 앱 재시작했나? 순서로 확인



작업 폴더 준비 상태



폴더 열기·신뢰

셋팅

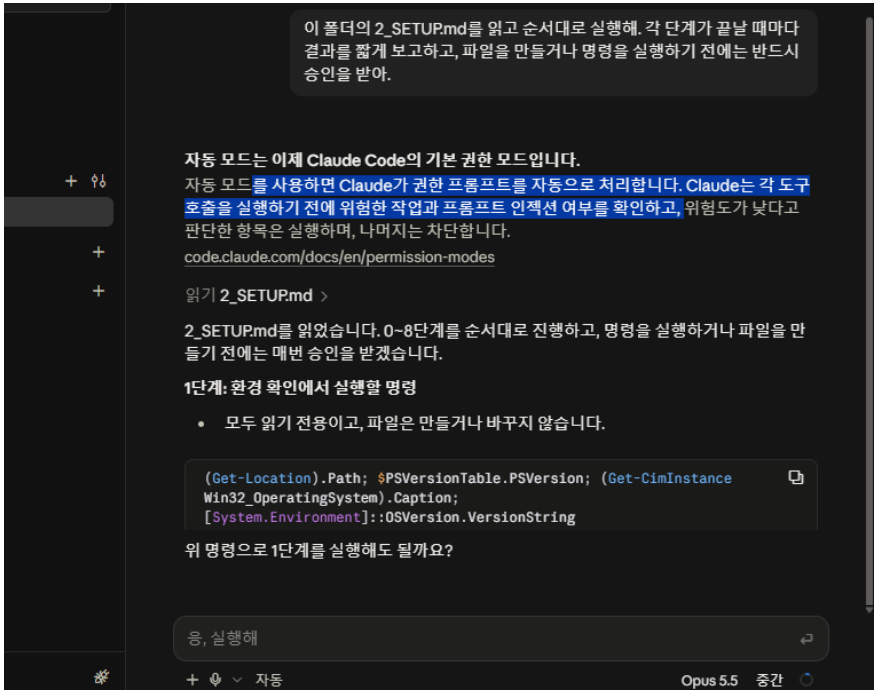
④ 2_SETUP.md 실행 — AI가 셋팅을 수행 (10분)

입력창에 아래 한 줄 붙여넣기 → Enter

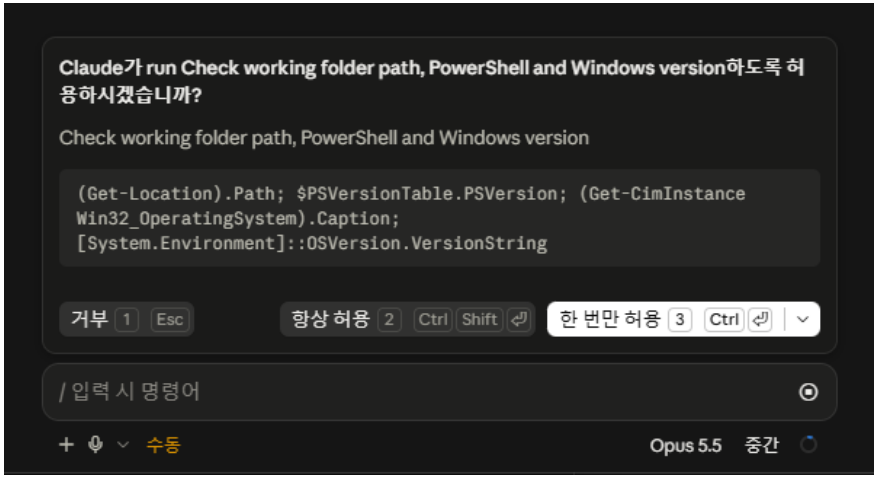
```
이 폴더의 2_SETUP.md를 읽고 순서대로 실행해. 각 단계가 끝날 때마다 결과를 짧게 보고하고, 파일을 만들거나 명령을 실행하기 전에는 반드시 승인을 받아.
```

1. 승인 요청 창 → 무엇을 만들고 실행하는지 읽는다 → Accept / Reject
2. Python 설치 후 '앱 재시작' 안내 → 앱 종료·재실행 → 같은 폴더 열기
3. 입력: 2_SETUP.md의 3단계부터 이어서 실행해 (= 이어가기 첫 체험)
4. 마지막 자가 점검 리포트까지 확인

핵심 승인 창은 '읽고 결정'. 모르는 명령이면 Reject 후 '이게 뭐 하는 거야?'라고 물어본다.



권한 프롬프트(자동모드)



권한 프롬프트(수동모드)

셋팅

SETUP이 만드는 것: 폴더 체계 + 규칙 파일 + 안전 설정

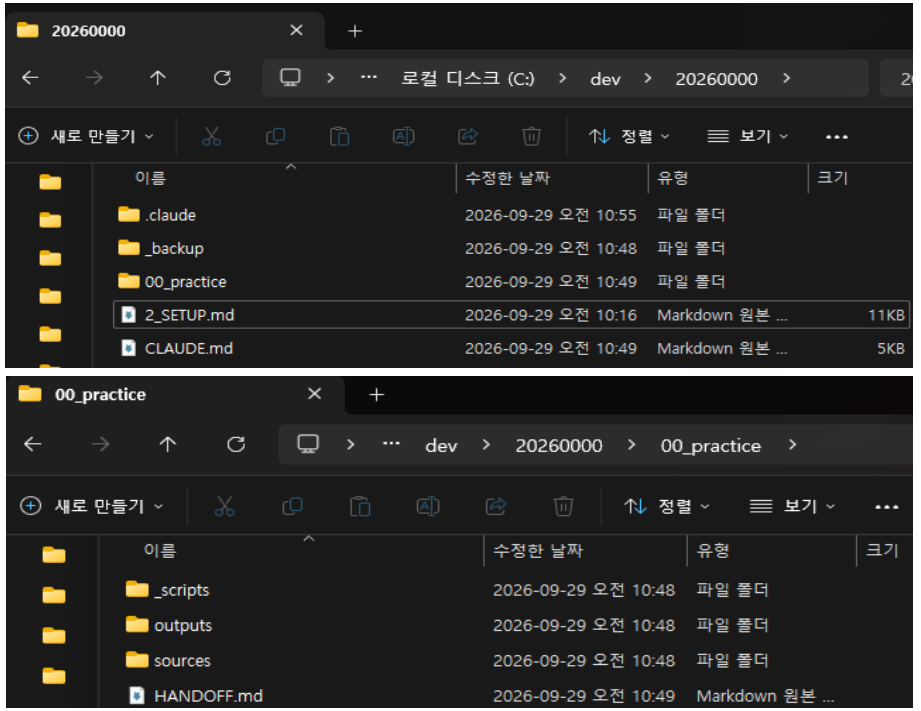
D:\dev\{내폴더}\	작업 폴더(루트)
└ CLAUDE.md	전체 체계 규칙 — 세션마다 자동 로드
└ 00_practice\	연습 프로젝트(프로젝트마다 하나씩)
└ HANDOFF.md	이 프로젝트의 상태·맥락·노하우 기록
└ sources\	원본 자료(읽기 전용)
└ _scripts\	임시 파이썬 스크립트
└ outputs\	산출물(md·csv·html…)
└ _backup\	수업 끝날 때 백업 사본
└ .claude\settings.local.json	안전 설정(삭제·전송 차단, 자동메모리 끔)

규칙은 두 층

- CLAUDE.md(루트) = 매번 다시 말할 필요 없는 규칙
- HANDOFF.md(프로젝트) = 지금 어디까지 했나·왜 이렇게 했나

형식 원칙

- AI가 잘 읽는 형식: md · csv · json · html
- 원본(hwp·pdf·xlsx)은 sources에 두고 가볍게 md로 정리



셋팅

CLAUDE.md 란: 매번 다시 말하지 않아도 되는 규칙 파일

6개 절 (SETUP이 생성)

1. 언어·형식 — 한국어, 개조식, 파일 형식
2. 폴더·파일 체계 — 어디에 무엇을 두나
3. 참조자료 다루기 — 원본은 sources, 요약은 md
4. 작업 시작·종료 절차 — HANDOFF 읽기·쓰기
5. 응답 방식 — 짧게, 승인 후 실행
6. 금지 — 삭제·외부 전송·git·개인정보

성질

- 세션 시작 때마다 자동으로 읽힘. 하위 폴더 어디서 열어도 적용
- 저장 즉시 다음 세션부터 적용(/memory 로 확인)
- 〈!-- --〉 주석 = 사람용 설명. AI는 읽지 않음
- 200줄 이하 유지. 규칙끼리 모순되면 AI가 임의 선택

수정 방법

- AI에게 "이 규칙을 CLAUDE.md에 추가해"
- / 메모장, Vscode 활용 등 으로 직접 편집

C: > dev > 20260000 > CLAUDE.md

```
<!--
■ 이 파일은 무엇인가
- 작업 폴더 최상위의 "규칙 파일". Claude Code가 세션을 시작할 때마다 자동으로 읽음.
- 하위 폴더(00_practice 등) 어디서 세션을 열어도 상위인 이 파일이 함께 적용됨.
- 여기 적힌 것은 "매번 다시 말할 필요 없는 규칙"만. 특정 작업의 상태·맥락은 각 프로젝트의 HANDOFF.md에 적음.
■ 수정하면
- 저장 즉시 다음 세션부터 적용됨(현재 세션은 /clear 또는 재시작 후). /memory 로 로드 여부 확인 가능.
- 규칙끼리 모순되면 AI가 임의로 하나를 고름 → 추가할 때 기존 규칙과 충돌하는지 확인.
- 200줄 이하 유지. 길어지면 .claude/rules/ 로 분리하거나 절차는 스킬로 이동(4주차).
- 이 <!-- --> 주석 블록은 AI가 읽지 않음(공식). 사람용 메모는 여기에.
■ 수정 방법
- AI에게 "이 규칙을 CLAUDE.md에 추가해" 라고 시키거나, 메모장으로 직접 편집.
-->
# 20260000 작업 규칙

<!-- ① 언어·형식: 답변과 산출물의 기본 모양. "AI가 잘 읽는 형식으로 작업하고, 사람이 쓰는 형식은 마지막에" 원칙 -->
## 1. 언어·형식
- 항상 한국어, 개조식으로 답한다. 전문용어는 처음 나올 때 한 줄로 풀어 쓴다.
- 작업 파일 형식: 문서 .md / 표 데이터 .csv / 구조 데이터 .json / 그림 .png·.svg
- 제출용 변환(hwpx·xlsx·pptx·pdf)은 사용자가 지시할 때만, 마지막 단계에서 한다.

<!-- ② 폴더 체계: 한 프로젝트 = 한 폴더. 어디에 무엇을 두는지 고정해야 AI가 찾고·이어가고·백업 가능 -->
## 2. 폴더·파일 체계
- 프로젝트 폴더 이름: `NN_프로젝트명` (예: `01_공정관리_실습`). 새 프로젝트는 사용자 확인 후 만든다.
- 각 프로젝트 폴더 구조: `HANDOFF.md`(상태·맥락·노하우) / `sources/`(원본) / `_scripts/`(임시 코드) / `outputs/`(산출물)
- `sources/` 안의 원본은 절대 수정하지 않는다. 가공이 필요하면 `outputs/`에 사본을 만든다.
- 산출물 파일 이름: `내용_YYYY-MM-DD.md` 형식. 같은 날 여러 판이면 `_v2`, `_v3`를 붙인다.
- 임시 코드는 채팅에 인라인으로 실행하지 않고 `_scripts/`에 `.py` 파일로 저장해 실행한다.
```

핵심 규칙(CLAUDE.md)은 폴더에 남고, 대화는 사라진다. → 반복되는 지시는 규칙으로 올린다.

셋팅

⑤ 확인: 규칙이 로드됐나, 사용량은 얼마나 남았나

/context

- Memory files 항목에 CLAUDE.md 표시 → 규칙 로드 완료
- /memory 는 앱에서 지원 안 됨(CLI 전용) → /context 로 대신 확인



/context — Memory files 항목에서 CLAUDE.md 로드 확인 [앱 화면]

/usage

- Pro = 5시간 한도 + 주간 한도. 남은 비율·재설정 시각 확인
- 매 회차 시작할 때 한 번



/usage — 5시간 한도·주간 한도와 재설정 시각 [앱 화면]

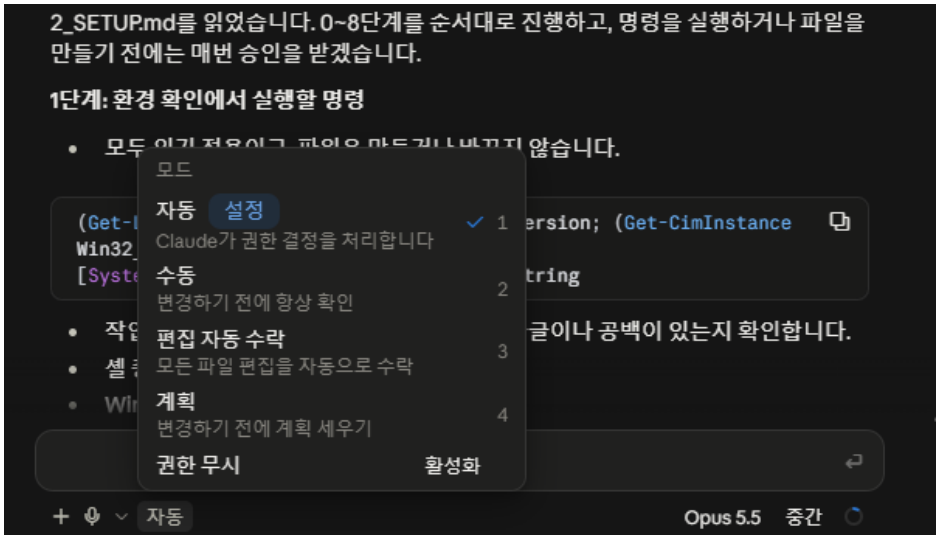
운영

권한: AI가 손을 대기 전에 물어보는 이유

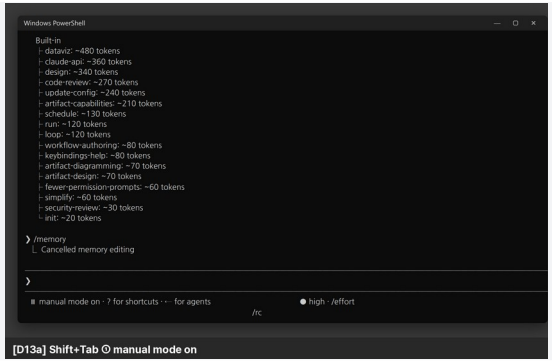
자동	기본값. AI가 위험도를 판단해 안전한 것은 자동 실행, 위험한 것은 물음
수동	매번 물음 → 2주차 수업은 이 모드로 바꿔서 진행
편집 자동 수락	파일 편집은 자동, 명령 실행은 물음
계획	실행 없이 계획만 세움
권한 무시	아무것도 묻지 않고 전부 실행 → 수업에선 사용 금지

승인 창을 읽는 법

- 무엇을(파일명·명령) · 어디에(경로) · 왜(직전 지시와 맞나)
- 삭제 · 외부 전송 · 폴더 밖 경로 → 시킨 게 아니면 **Reject**
- 모르면 **Reject** 후 "이 명령이 뭐 하는 거야?"



앱 입력창의 권한 모드 선택기 — 기본값은 자동. 2주차는 수동으로 바꿔서 시작 [앱 화면]



참고: CLI에서는 Shift+Tab으로 모드 전환 (manual mode on) [강사 PC 캡처]

운영

사용량과 대화 창: 아껴 쓰는 습관 3가지

큰 파일은 요약부터

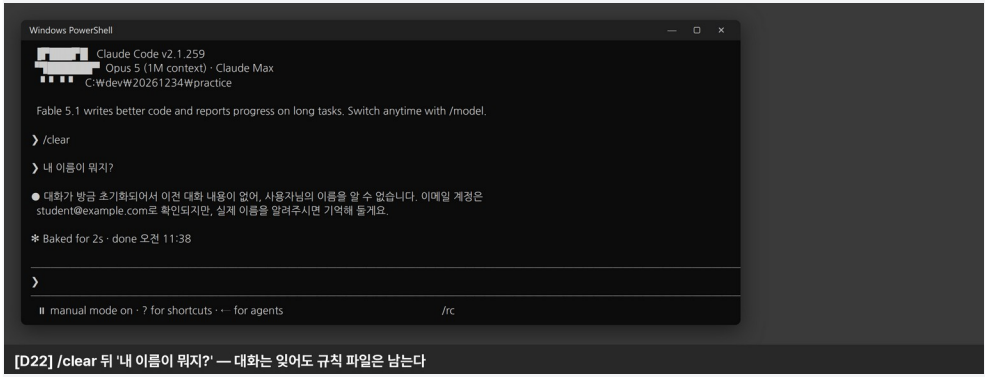
- PDF 300쪽 통째 X → 필요한 장만
- 원본은 sources, 요약 md를 만들어 재사용

주제 바뀌면 /clear

- 대화가 길수록 느리고 잊음
- /clear 해도 규칙·파일은 남음

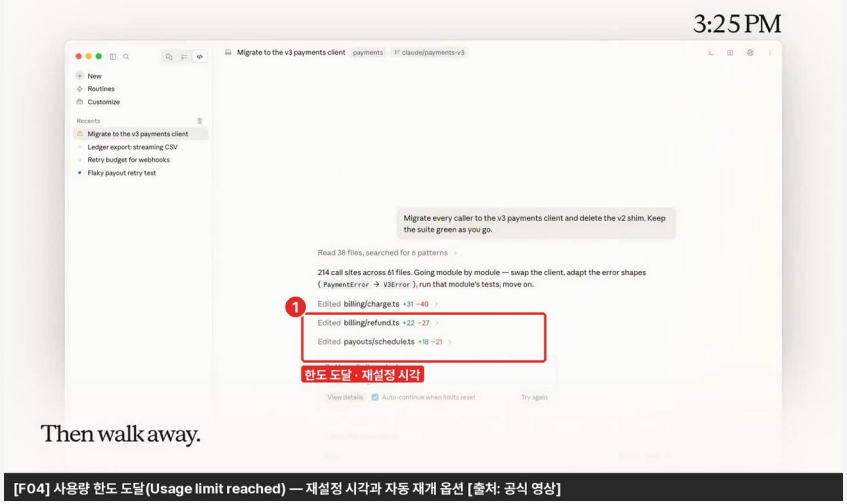
/usage 로 확인

- 5시간 창 · 주간 한도
- 한도 도달 시 재설정 시각까지 대기



[D22] /clear 뒤 '내 이름이 뭐지?' — 대화는 잊어도 규칙 파일은 남는다

/clear 뒤 '내 이름이 뭐지?' — 대화는 잊어도 규칙 파일은 남는다 [CLI 화면]



[F04] 사용량 한도 도달(Usage limit reached) — 재설정 시각과 자동 재개 옵션 [출처: 공식 영상]

사용량 한도 도달(Usage limit reached) — 재설정 시각 [출처: Anthropic 공식 영상 프레임]

운영

매 회차 마무리 루틴: 기록 → 백업 → 로그아웃

1 기록

지금까지 한 일을 HANDOFF.md 상태 절에 기록해줘 → AI가 상태·다음 할 일 정리

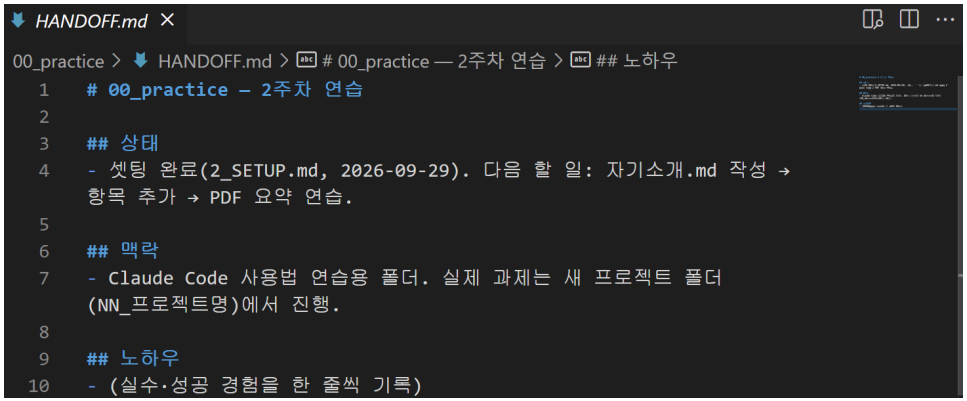
2 백업

D:\dev\내폴더 를 USB 또는 클라우드로 통째 복사 (공용 PC는 초기화될 수 있음)

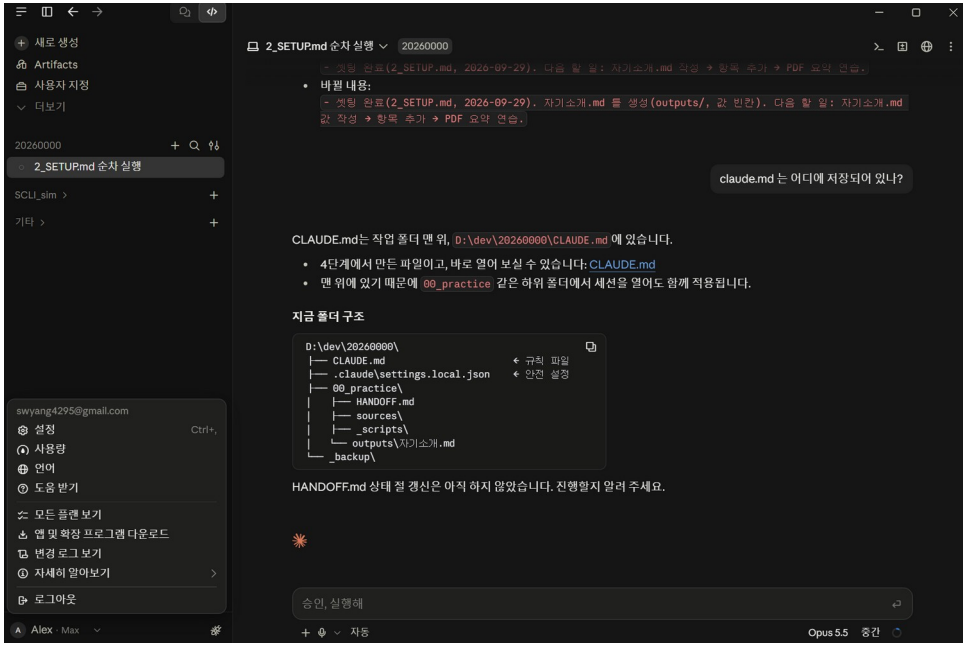
3 로그아웃

앱 메뉴 → Sign out. (CLI를 썼다면 /logout) 안 하면 다음 사람이 내 계정 사용

시작 시작 루틴은 반대: 로그인 → 내 폴더 열기 → /usage 확인 → HANDOFF.md 읽어줘



핸드오프 기록결과



Sign out

운영

막힐 때: 증상 → 원인 → 조치

증상	원인	조치
Code 탭에 '업그레이드' 안내	Pro 미구독	구독 후 앱 재시작. 오늘은 옆 사람과 진행
'Git 필요' 안내	Git 미설치	① winget 설치 → 앱 완전 종료 후 재실행
폴더를 못 열거나 경로 오류	한글·공백 폴더명	D:\dev\ 아래 영문·숫자 폴더로 다시 생성
python 인식 안 됨(설치 후)	PATH가 실행 중인 앱에 미반영	앱 재시작 → '3단계부터 이어서 실행해'
Usage limit reached	5시간 창 한도 도달	재설정 시각까지 대기. 큰 파일 통째 읽기 자제
AI가 엉뚱한 곳에 파일 생성	폴더 밖 경로·규칙 미적용	/memory 로 CLAUDE.md 로드 확인, 경로를 명시해 지시

실습

공정관리 대시보드 실습

새 작업폴더를 만들고 다음 작업을 진행해보자.

가상의 지상 15층 아파트 신축현장(공사기간 12개월)의 공정·인력·원가 데이터를 만들고, 3D 진도 대시보드를 만들어줘.

순서:
① 계획을 01_공정관리_대시보드/plan.md에 10줄 이내로 쓴다
② 01_공정관리_대시보드/sources/schedule.csv 생성
(열: 공종,층,시작월,종료월,인원,원가_백만원 / 골조·마감 등 공종별·층별 40행 내외, 사람이 엑셀로 수정 가능한 단순 표)

③ 01_공정관리_대시보드/_scripts/build_data.py 로
csv→00_practice/outputs/data.js 변환(월별 공정률·누적원가·투입인원 집계 포함)

④ 01_공정관리_대시보드/outputs/dashboard.html
  단일 파일: three.js(CDN)로 15층 건물 매스를 그리고 월 슬라이더를 움직이면 그 시점까지 완료된 층이 쌓이며 골조/마감을 색으로 구분, 마우스로 회전.

KPI 카드(공정률·누적원가·투입인원), SVG 간트차트(공종별 막대 + 현재 시점 세로선), Chart.js(CDN) S커브(계획 누적원가).
다크 테마, 한 화면 격자 레이아웃, 한국어. data.js를 <script>로 읽고 "CSV 불러오기" 버튼으로 다른 csv도 바로 반영되게. 라이브러리 설치·인터넷 전송 없이,
파일은 01_공정관리_대시보드 안에만 만들 것. 끝나면 브라우저로 여는 방법과
csv 수정→반영 방법을 3줄로 알려줘.

오늘의 핵심 정리

- 에이전트는 내 폴더에서 파일을 읽고·만들고·실행한다 — 사람은 목표·기준·자료·검증
- 규칙(CLAUDE.md)은 폴더에 남고 대화는 사라진다 — 반복 지시는 규칙으로
- 승인 창을 읽는다 · 사용량을 본다 · 끝나면 기록·백업·로그아웃